

## Lin Mozaïği (The Mosaic of Lin)

Ohrid Gölü'ne hâkim bir tepedeki Lin köyü, altıncı yüzyıldan kalma bir bazilikanın mozaik zeminlerini muhafaza etmektedir. 1967'de keşfedilen mozaiklerde geometrik, bitki ve hayvan motifleri bulunmaktadır.

Restoratörler, hasar görmüş bir geometrik panelin dijital rekonstrüksiyonunu hazırlamaktadır. Panel, negatif olmayan tam sayı yoğunluk değerlerinden oluşan  $N \times M$  boyutunda bir  $A$  matrisi ile temsil edilmektedir. Rekonstrüksiyon, bir yoğunluğu artırarak solmuş ayrıntıları geri getirebilir; ancak bir yoğunluğu azaltarak kayıtlı ayrıntıları silmemelidir.

Bir  $B$  matrisi, her satırın  $q$  sütununa doğru yükselip ondan sonra alçaldığı ve her sütunun  $p$  satırına doğru yükselip ondan sonra alçaldığı bir **tepe** hücresi  $(p, q)$  varsa **çift yönlü eğilimi olan (bitonik)** bir matristir. Kesin olarak:

- her  $i$  satırı için  $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ ;
- her  $j$  sütunu için  $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ .

Tüm eşitsizlikler, eşitlik durumunu da içermektedir (non-strict); dolayısıyla komşu değerler birbirine eşit olabilir. Tepenin panelin kenarında olmasına izin verilir.  $p = 1$  ise her sütun artmayandır;  $p = N$  ise her sütun azalmayandır. Benzer şekilde  $q = 1$ , her satırın artmayan olduğu;  $q = M$  ise her satırın azalmayan olduğu anlamına gelir.

Her hücre için  $B[i][j] \geq A[i][j]$  olacak şekilde bir tam sayı seçin. Bir hücrenin onarım maliyeti  $B[i][j] - A[i][j]$ 'dir ve toplam onarım maliyeti, tüm hücrelerin maliyetlerinin toplamıdır.

Toplam maliyeti en küçük olan, çift yönlü eğilimi olan (bitonik) bir rekonstrüksiyon bulun.

### Girdi formatı

İlk satırda iki tam sayı  $N$  ve  $M$  bulunur.

Sonraki  $N$  satırın her birinde  $M$  tam sayı bulunur:  $A$  matrisi.

### Çıktı formatı

İlk satıra en küçük toplam maliyeti yazdırın.

İkinci satıra, matrisinizin bir tepesinin 1'den başlayan koordinatları  $p$  ve  $q$ 'yu yazdırın.

Sonraki  $N$  satırın her birine  $M$  tam sayı yazdırın:  $B$  matrisi.

Herhangi bir optimal matris, bu matrisin çift yönlü eğilimi olan (bitonik) bir matris olmasını sağlayan bir tepe ile birlikte kabul edilir.

## Kısıtlar

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

## Alt görevler

| Alt görev | Puan | Ek kısıtlar          |
|-----------|------|----------------------|
| 1         | 7    | $N = M = 1$          |
| 2         | 13   | $N = 1$ veya $M = 1$ |
| 3         | 20   | $N, M \leq 30$       |
| 4         | 25   | $N, M \leq 300$      |
| 5         | 35   | Ek kısıt yoktur.     |

## Örnekler

### Örnek 1

Girdi:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Çıktı:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Yalnızca ortadaki hücre 3'ten 8'e yükseltilir; dolayısıyla maliyet 5'tir.

Tepenin, başlangıçta yoğunluğu 3 olan ortadaki hücre olduğuna ve başlangıçta en büyük yoğunluğa (8) sahip hücre **olmadığına** dikkat edin. Başlangıçtaki en büyük yoğunluğa sahip hücreyi tepe olarak seçmek burada optimal değildir: tepesi (1,2) olan en iyi rekonstrüksiyonun maliyeti 9'dur.

## Örnek 2

Girdi:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Çıktı:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Tek bir satır, yalnızca  $q$  sütununa kadar yükselip ondan sonra alçalmalıdır.  $q = 3$  için yükseltilen üç hücrenin maliyeti  $6 + 4 + 2$ 'dir ve başka hiçbir  $q$  seçimi daha ucuz değildir.

## Örnek 3

Girdi:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Çıktı:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Tepe sol üst köşede yer alır; dolayısıyla her satır ve her sütun artmayandır. Üst satırdaki yoğunluğu 1 olan hücre 5'e yükseltilmelidir; çünkü bu hücre, yoğunluğu 5 olan iki hücrenin arasında yer alır ve üst satır artmayan olmalıdır.